

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Mariana Salazar C.I.: 33.570.679

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: La estudiante utiliza una regla de tres basándose en la equivalencia $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad. La lógica matemática aplicada es correcta y la lleva al resultado válido de $0,41\pi$ rad (el cual es una aproximación decimal de $\frac{5\pi}{12}$).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Buena resolución gráfica y analítica. Dibuja el triángulo rectángulo, identifica las medidas de los catetos ($a = 6$, $b = 8$) y aplica el Teorema de Pitágoras. Existe un ligero error de notación al final del desarrollo (escribe $c^2 = \sqrt{100}$ y remata con $c^2 = 10$, cuando debió escribir $c = 10$), pero las operaciones matemáticas y el resultado final son correctos.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Entiende el concepto de suma vectorial y agrupa correctamente las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Sin embargo, comete un **error de signo** evidente en la componente $\hat{j}$: en lugar de sumar $(25 + 35)\hat{j}$, realiza una resta $(25 - 35)\hat{j}$, lo que la lleva a un vector incorrecto de $30\hat{i} - 10\hat{j}$ N.

Veredicto: Parcialmente correcto (Planteamiento válido, error de signo al operar) (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida decimal adecuadamente empleando una potencia de base diez ($12,5 \times 10^{-6}$). Sin embargo, la estudiante no completó la segunda parte de la instrucción: omitió identificar e indicar explícitamente el prefijo del Sistema Internacional correspondiente (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Aunque el planteamiento inicial de los factores de conversión resulta un poco confuso, la estudiante desglosa acertadamente el procedimiento aritmético en dos pasos lógicos: divide primero entre 1000 (para transformar los gramos a kilogramos) y posteriormente multiplica por 1,000,000 (para llevar los cm^3 a m^3). Obtiene el resultado numérico exacto de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra un buen dominio en el cálculo aritmético básico y la geometría aplicada a coordenadas. Se recomiendan los siguientes puntos de mejora:

- **Cuidado con los signos:** Es fundamental repasar la suma algebraica de vectores para evitar restar los componentes cuando el enunciado solicita la fuerza resultante (Pregunta 3).
- **Notación formal:** Se aconseja mantener rigor en la notación matemática, como no arrastrar el exponente cuadrático (c^2) después de haber aplicado la raíz cuadrada (Pregunta 2).